

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学（量化分析方向）

指导老师

王磊

答辩日期

2026 年 8 月

学校

西南财经大学

■ 目录

研究背景与意义

文献综述与理论基础

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

稳健性检验

主要结论



01

第 1 部分

研究背景与意义

■ 长期配置的核心挑战

为什么不能直接用均值一方差？

- ▶ Michaud (1989): 收益率估计误差远高于协方差估计误差
- ▶ 微小预测扰动可能导致权重剧烈漂移
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 多类优化策略未稳定击败 1/N
- ▶ 机构配置更需要**风险可归因**的框架

全球 ETF 落地的三重难题

- ▶ 相关结构**时变**: 固定窗口协方差估计滞后
- ▶ 严格 ERC 与实施约束叠加后通常形成**非凸**问题
- ▶ 月频调仓叠加 3 bps 成本: 净收益被持续侵蚀

本页要点

长期资产配置的难点不是单期收益排序，而是如何在不确定环境下保持风险来源清晰、约束可执行、换手可控制。

■ 风险平价的核心逻辑与本文解法

风险平价的核心逻辑

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\sum w)_i}{\sigma_p}$$

目标: $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

以**风险贡献**替代资金金额分配
对收益预测依赖低, 逻辑清晰

本文的解法

凸风险预算参考 + 二阶段 DCP +
 ℓ_1 换手惩罚 $\rightarrow$
可检查、可稳定求解的优化框架

方法含义

- ▶ 用对数障碍凸问题生成风险预算参考
- ▶ 用凸二次跟踪项替代非凸风险贡献误差
- ▶ 用 ℓ_1 换手惩罚提高可实施性
- ▶ 候选族允许加入 CVaR, 公开路径未启用该项
- ▶ 透明优化问题直接生成最终权重

本文研究长期配置, 不将模型解释为短期择时策略。

■ 研究问题与贡献

研究问题

1. 30 支全球 ETF 能否形成可解释的风险预算组合?
2. 风险预算跟踪、换手和组别约束怎样改变收益与风险?
3. 含 CVaR 的候选能否获得滚动样本外选择?
4. 结论是否依赖样本、参数或协方差估计?

本文贡献

- ▶ 使用可交易 ETF 和统一成本口径
- ▶ 以两阶段凸问题处理风险预算参考、换手和组别边界
- ▶ 用滚动样本外路径与多类诊断约束结论

评价窗口

2018-01-02 — 2026-08-31

104 个月度观察点

单边成本 3 bps, 全程无前视



02

第2部分

文献综述与理论基础

■ 文献脉络与本文切入点

从均值—方差到风险预算

- ▶ Markowitz (1959) 建立收益—风险优化框架
- ▶ Michaud (1989) 指出收益估计误差会放大权重波动
- ▶ Qian (2005) 与 Maillard 等 (2010) 改用风险贡献组织组合

约束优化与层次化基准

- ▶ Gambeta 与 Kwon (2020) 用惩罚项放松严格风险贡献等式
- ▶ HRP/HERC 回避矩阵求逆, 但难直接加入 CVaR 与换手约束
- ▶ 本文保留透明的凸优化权重生成过程

切入点

风险预算提供可解释参考, DCP 模型同时容纳换手、资产组边界与可选的 CVaR 控制。

■ 可选 CVaR 控制与交易成本

CVaR 的凸性与线性重表述

Rockafellar & Uryasev (2000; 2002):

$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_t \max(-r_t^\top w - \eta, 0) \right]$$

- ▶ 次可加性 + 凸性：天然适合约束优化
- ▶ 引入辅助变量 η 后等价为线性不等式组
- ▶ 与 ℓ_1 换手惩罚可统一在同一 QP/SOCP 框架
- ▶ 公开路径的 $\lambda_{cvar} = 0$ ，本页给出候选扩展形式

交易成本建模

Almgren & Chriss (2001): 换手速率与市场冲击的根本张力

本文：线性成本近似

$$\text{TC}_t = c \cdot \|w_t - w_{t-1}^+\|_1$$

$c = 3 \text{ bps}$ 单边

回测按固定费率逐期扣减

国内研究（华泰 2020—2024）指出：低利率环境下换手成本是风险平价落地的核心约束，月频再平衡的成本积累不可忽视



03

第 3 部分

理论框架与模型方法

03

■ 从严格 ERC 到宽松风险平价

标准风险平价 (ERC)

$$\text{风险贡献: } RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

$$\text{严格等式约束: } RC_i = b_i \sigma_p$$

困难: 同时加权重上下限、资产组约束后, 等式约束使问题**非凸**, 标准求解器无法直接处理

凸风险预算参考

$$\begin{aligned} \min_{x>0} \quad & \frac{1}{2} x^\top \Sigma x - \kappa \sum_i b_i \log x_i, \\ & w^{RB} = x / (\mathbf{1}^\top x) \end{aligned}$$

半正定 Σ 下目标为凸函数

Convex Adaptive Global RRP

第二阶段跟踪参考权重并加入实施约束:

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \underbrace{\lambda_v w^\top \Sigma_t w}_{\text{波动率项}} + \underbrace{\lambda_b \|w - w_t^{RB}\|_2^2}_{\text{参考权重跟踪}} \\ & + \underbrace{\lambda_{to} \|w - w_{t-1}^+\|_1}_{\text{换手惩罚}} + \underbrace{\lambda_c \text{CVaR}_\alpha(w)}_{\text{可选尾部惩罚}} - \underbrace{\lambda_r \mu_t^\top w}_{\text{收益奖励}} \end{aligned}$$

约束集

$$\begin{aligned} \sum_i w_i &= 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \\ L_g &\leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g \end{aligned}$$

■ 模型定位与滚动选择策略

模型	核心特征	角色
Global RRP Convex Adaptive	基准宽松风险预算，无换手约束	出发点
Global RRP Improved Convex Adaptive	ℓ_1 换手惩罚 + 资产组上限	降换手
Global RRP	滚动样本外选择 + 换手惩罚 + 资产组边界	主模型
HERC	层次聚类递归分配，无凸优化	层次化基准
滚动选择与验证角色		
	协方差估计	EWMA
1. 2018 年起连续拼接滚动样本外路径	单资产最大权重	40%
2. 36 组网格只作诊断，测试窗不参与选择	换手上限	80%
3. 2015–2017 年预热，2018 年重置选择状态	公开 CVaR 惩罚	0



04

第 4 部分

数据与回测设计

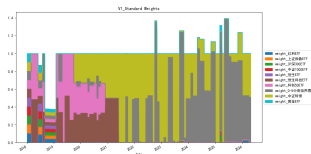
04

■ 30 支全球 ETF 与 8 类风险来源

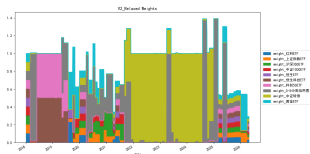
类别	代表品种	类别	代表品种
债券与现金 (5)	可转债、5 年国债、10 年国债、信用债、日利	行业与消费 (3)	证券、军工、消费
A 股宽基 (6)	沪深 300/500/1000/2000、创业板、红利	港股 (1)	恒生 ETF
中国科技与成长 (4)	半导体、AI、新能源、科创 50	全球股票 (4)	纳指、标普 500、日经、欧洲
贵金属 (2)	黄金、白银	大宗商品与资源 (5)	有色期货、能源化工期货、豆粕、煤炭、原油

最长行情始于 2007-01-18。主池累计 60 个有效观察后进入，6 支候选固定隔离。
评价区间 2018-01-02 至 2026-08-31，共 104 个月度观察点，单边成本 3 bps。

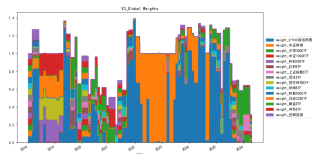
■ 静态权重演进：从国内到全球多资产



标准风险平价
债券主导，高集中度



宽松 RRP
偏离惩罚引入，权重更分散



Global RRP (30 支)
跨 8 大类，结构更均衡



05

第 5 部分

实证结果与分析

05

■ 全模型绩效汇总

模型	净年化	年化波动	Sharpe	最大回撤	月均换手
Global RRP Convex Adaptive	2.48%	0.45%	0.864	-0.31%	11.81%
Global RRP Improved Convex Adaptive	5.41%	4.81%	0.690	-5.28%	2.22%
Global RRP	5.85%	5.25%	0.716	-6.22%	1.06%
HRP Benchmark	2.06%	0.26%	-0.123	-0.19%	2.34%
HERC Benchmark	2.63%	0.72%	0.737	-0.68%	9.06%
等权基准	8.37%	10.56%	0.619	-12.56%	4.41%
60/40 基准	6.69%	9.79%	0.500	-19.25%	3.99%

2018-01-02—2026-08-31；月度调仓；净收益扣除 3 bps 单边成本

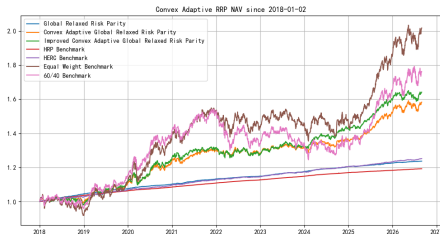
■ 2026 年 9 月模型持仓

ETF	代码	权重
日利 ETF	511880.SH	30.00%
信用债 ETF	511030.SH	10.01%
5 年国债 ETF	511010.SH	7.70%
10 年国债 ETF	511260.SH	6.64%
黄金 ETF	518880.SH	4.70%
纳指 ETF	159941.SZ	3.72%
标普 500ETF	513500.SH	3.68%
欧洲 ETF	513030.SH	3.42%
原油 ETF	162411.SZ	3.33%
恒生 ETF	159920.SZ	3.30%

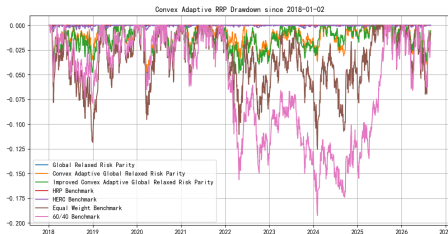
- ▶ 使用截至 2026-08-31 的可得数据
- ▶ 日利、信用债及 5/10 年国债构成稳定底仓
- ▶ 黄金、红利、商品与全球股票提供风险分散
- ▶ 完整 26 项实质非零权重合计 100%

历史模型输出，不构成未来收益保证。

■ 净值与回撤路径



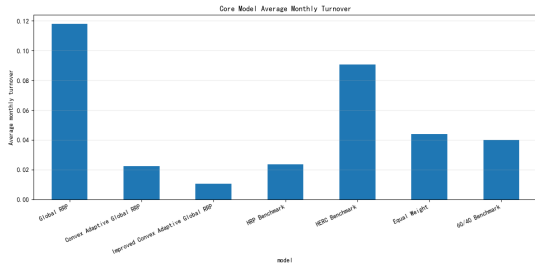
等权收益更高，主模型路径更平稳



主模型最大回撤为 -6.22%

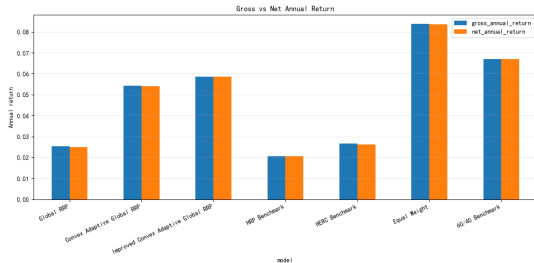
Improved Convex Adaptive Global RRP 以较低收益弹性换取更低波动；HERC Benchmark 的平缓路径来自债券集中

■ 换手约束与交易成本



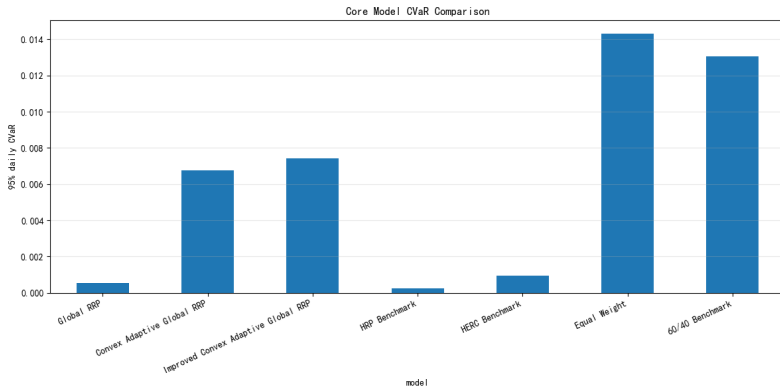
月均换手由 11.81% 降至 **1.06%**

结果使用 3 bps 单边成本；实际摩擦越高，高换手模型越不利



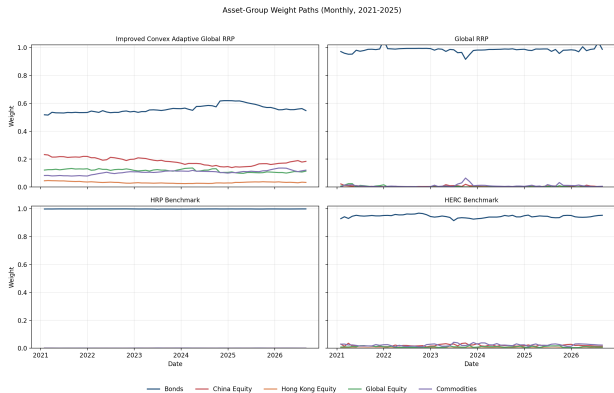
低换手同步压低年化成本拖累

■ CVaR 尾部风险对比



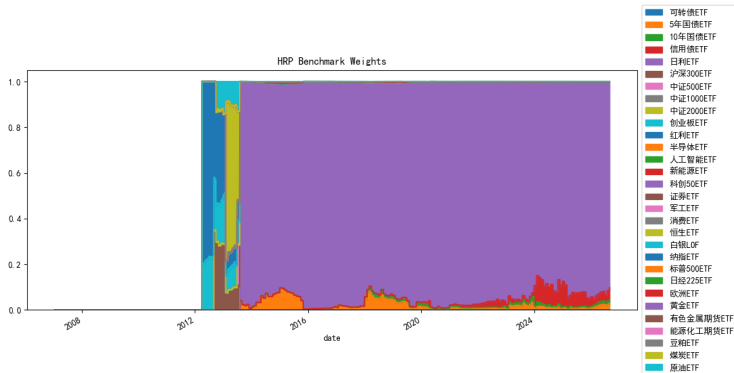
95% 日度 CVaR 是事后风险指标。公开路径的 CVaR 惩罚为零，图中差异不能归因于 CVaR 约束

■ 资产组权重路径：各类别占比演变



Improved Convex Adaptive Global RRP 的债券权重约 70%，商品约 14%–16%；组别边界与换手惩罚共同限制集中度和权重跳变

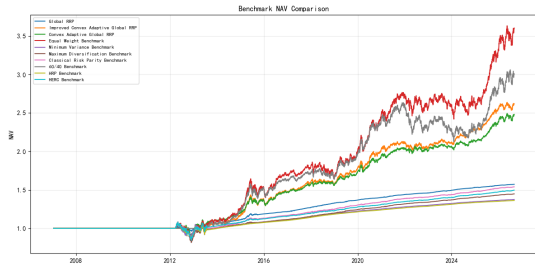
■ HERC 权重路径：为何 Sharpe 的经济含义有限



► HERC 递归二分将几乎全部权重集中于**日利/5年国债 ETF**（极低波动）

► 年化波动率仅 0.72%，Sharpe = 0.737 主要来自低波动债券底仓，经济含义不同于多资产分散模型

■ 与外部基准对比：净值与回撤



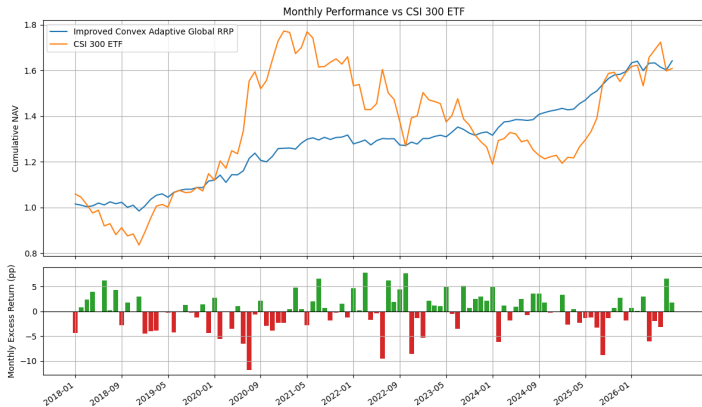
净值路径：主模型收益较稳，等权收益更高但波动更大



回撤路径：主模型最大回撤小于等权和 60/40

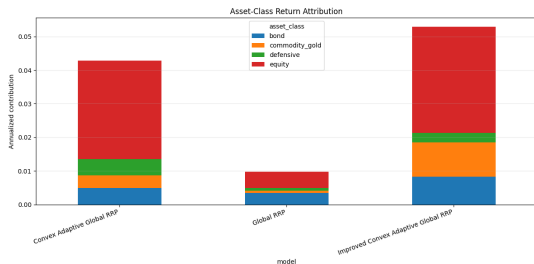
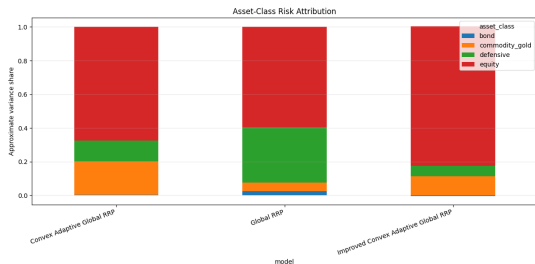
Improved Convex Adaptive Global RRP 净收益 5.85%，回撤 -6.22%；等权收益更高（8.37%）但回撤 -12.56% 为代价；60/40 Benchmark 回撤最深（-19.25%）

■ 与沪深 300 月度收益散点对比



Improved Convex Adaptive Global RRP 对 A 股下行的防御性：沪深 300 大跌月份，组合回撤幅度明显收窄，体现跨资产分散的实际效果

■ 风险归因与收益归因



风险归因：识别哪些资产贡献了主要组合波动

收益归因：识别哪些资产贡献了主要累计收益

权益和商品/黄金分别贡献约 30% 的已归因收益；权益方差份额最高，债券以较高资金占比提供低波动缓冲

■ Sharpe 差异统计检验

比较对	ΔSharpe	p 值	结论
Improved vs. Global RRP	-0.159	0.651	不显著
Improved vs. 等权	0.204	0.097	不显著
Global vs. 等权	0.363	0.335	不显著

21 日移动分块 Bootstrap, 2000 次重抽样, 95% 置信区间

核心含义

- ▶ 三组 95% 置信区间均跨过零
- ▶ 主模型相对 Global RRP 的观察差为负
- ▶ 点估计不能证明稳定的 Sharpe 优势



06

第 6 部分

稳健性检验

06

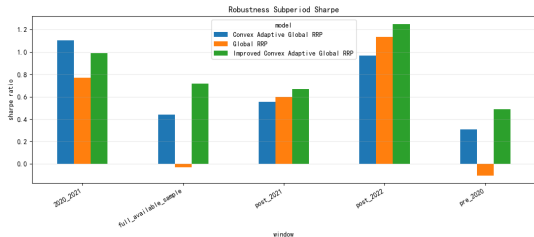
■ 稳健性检验体系：六个维度

1. **Walk-forward 子区间**：滚动训练-测试窗口，检验跨期稳定性
2. **参数扰动**：对 5 个超参数各自 $\pm 20\%$ 扰动，观察 Sharpe 和换手的分布范围
3. **交易成本敏感性**：从 0 到 50+ bps 扫描，确定盈亏平衡阈值
4. **调仓频率敏感性**：周度、双周、月度、季度仅改变调仓日历
5. **Bootstrap 分布**：对月度收益序列重抽样，获取 Sharpe 和最大回撤的经验分布
6. **协方差估计器**：比较样本协方差、EWMA (基准)、收缩估计三种方案

目标

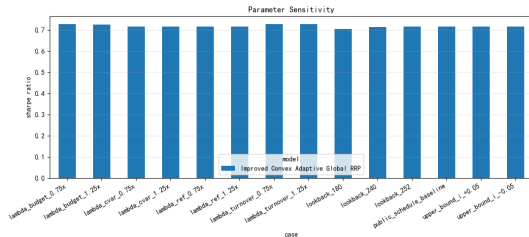
将结论**明确限定**在特定样本区间和参数设定，避免过度外推

■ 跨期稳定性与参数扰动



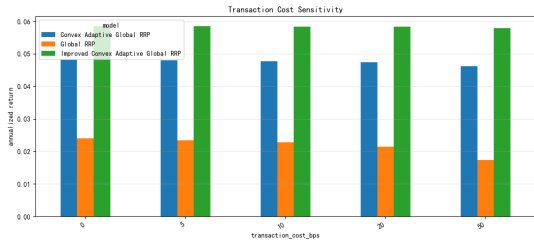
5 个固定子区间 Sharpe 均为正

固定公开选择日历，仅改变评价切片或单一参数；结果不用于重新选模

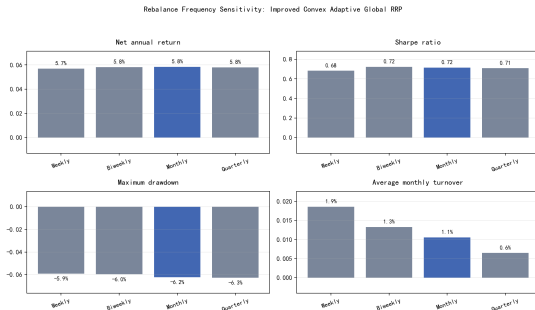


局部参数扰动未出现断崖式失效

■ 成本与调仓频率敏感性



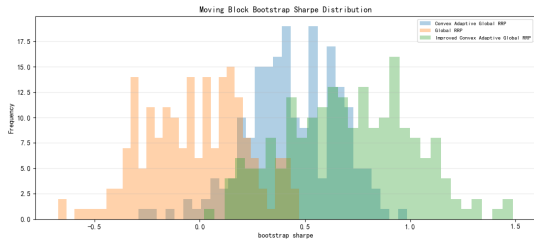
盈亏平衡成本高于 50 bps



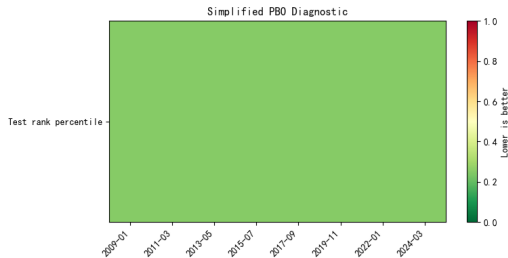
月度净收益居首，双周 Sharpe 更高

月度调仓为预设实施规则；频率检验保持公开滚动选择日历不变

■ 抽样稳定性与过拟合诊断



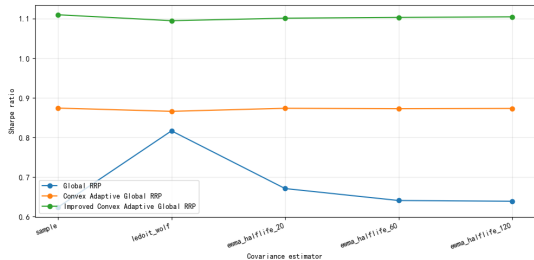
主模型 Sharpe P5 为 0.065



增强版 CSCV/PBO 为 0.000

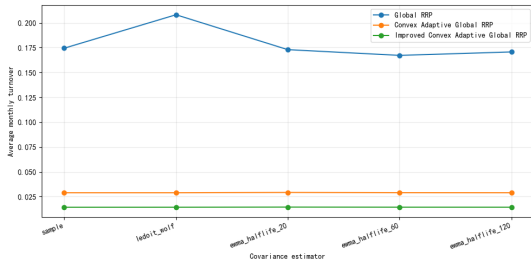
Bootstrap 使用 200 次、21 日分块重抽样；CSCV 使用 36 个探索候选、10 个时间区块和 12 个组合分割

■ 协方差估计器对比：Sharpe 与换手



Sharpe 对比：检验不同协方差估计器下的收益稳健性

样本协方差、EWMA（基准）、收缩估计三种方案下，低换手和浅回撤方向一致；Ledoit-Wolf 的 Sharpe 略高，但月换手也更高



换手率对比：检验估计器变化是否破坏低换手特征

■ 状态条件协方差的样本外检验

设计

- ▶ 按平静与压力状态分别估计协方差
- ▶ 在 2018–2023 设计窗选择先验
- ▶ 固定参数后评价 2024–2026 留出窗

留出窗 2024-01-02 至 2026-08-31

配置	Sharpe	最大回撤	净年化
EWMA 基准	1.452	-3.93%	8.28%
状态条件	1.511	-3.82%	8.49%

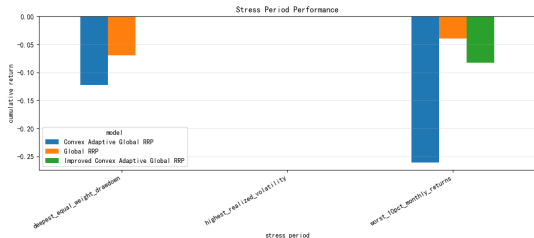
设计窗选择

$\pi = 0.60$, 先验权重 0.75

诚实边界

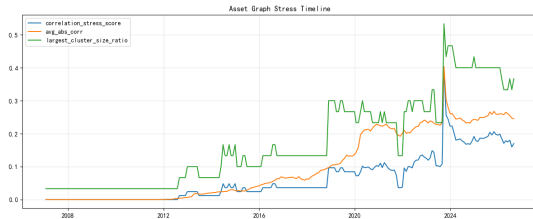
状态条件版本未提高留出窗 Sharpe, 只保留为稳健性补充。

■ 压力期表现：市场动荡时的防御性



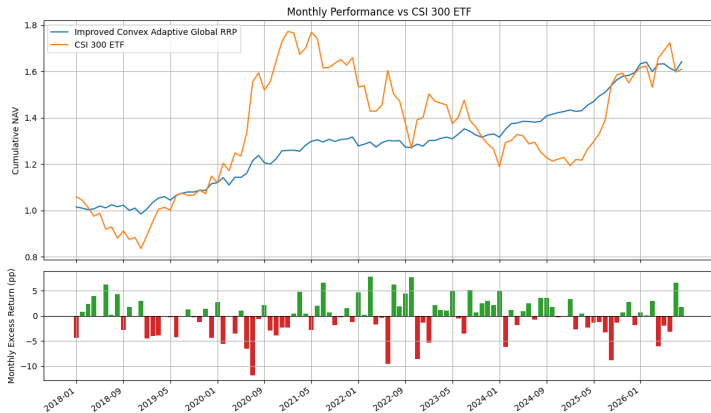
压力期绩效：比较模型在市场冲击阶段的收益和回撤

历史压力期中，Improved Convex Adaptive Global RRP 的完整约束组合对应 -6.22% 的最大回撤



压力时序：展示不同资产风险状态随时间变化

■ 近期表现与适用边界



适用边界

4–6 月权益上涨时明显滞后，7 月权益下跌时更具防御性；模型不以逐月跑赢权益指数为目标。



07

第 7 部分

主要结论

07

■ 三条核心结论

可实施性

01

Improved Convex Adaptive Global RRP 的 Sharpe 为 0.716，最大回撤 -6.22%，月均换手 1.06%。相对基础凸模型，净收益与换手改善，波动和回撤略有上升。

基准解释

02

HERC 的 0.737 Sharpe 来自债券集中和 0.72% 的极低波动。权重结构比单一排名更能说明模型差异。

适用边界

03

结论条件于 2018-01-02—2026-08-31 的历史样本、无杠杆约束和 3 bps 成本。权益强势期可能明显滞后。

■ 研究边界与后续方向

维度	当前边界	下一步
执行成本	固定 3 bps，未计容量与冲击	引入价差、成交量和非线性冲击
机构约束	未建模负债与资本占用	加入现金流、久期缺口和监管约束
样本结构	部分 ETF 历史短，相关性会变化	延长样本并检验因子层风险预算
资产覆盖	尚未纳入公募 REITs ETF	流动性和历史充分后纳入资产池评审

结论边界

历史证据支持可实施性，不构成未来收益保证。



感谢各位老师的聆听与指导

敬请批评指正

净年化收益	5.85%
Sharpe	0.716
最大回撤	-6.22%
月均换手	1.06%